

★ WEEK 12 보강세션 1 · 제1부

Fixed Income Investment Strategy and Game

제1부 채권 트레이딩 전략 — 데스크의 언어, 채권을 사고파는 네 가지 방법

Proceeds · Spread · Bullet-Barbell · Passage of Time — 그리고 제2부 투자 게임으로 실전 검증

W12 본강의(듀레이션·볼록성·곡선)의 개념이 트레이딩 데스크에서 실제 거래로 바뀌는 특강.

“같은 듀레이션이라도 어떻게 거래하느냐에 따라 수익이 달라진다.”

특강의 지도 — 네 가지 트레이딩

채권 트레이딩의 기본 4전략을 개념부터 실행까지 따라간다

구간	전략	한 줄 핵심
1부	Proceeds Trade	보유 채권을 팔아 다른 채권으로 교체
2부	Spread Trade	두 채권의 스프레드 변화에 베팅
3부	Bullet-Barbell	곡률(curvature) 매매 · 롤다운
4부	Passage of Time	시간 경과가 주는 수익 · 위험

핵심 질문 — “무엇에 베팅하고, 어떻게 위험을 중립화하는가”

이 특강이 던지는 세 가지 메시지

트레이딩은 “무엇에 베팅하고 무엇을 중립화하는가”의 기술

1

트레이딩은 상대적 베팅이다

채권 하나를 사는 게 아니라, 두 채권의 관계(스프레드·곡률)에 베팅하고 나머지는 중립화한다.

2

중립화가 순수 베팅을 만든다

듀레이션 중립·달러 중립으로 금리 방향 위험을 제거해야 원하는 요인만 남는다.

3

시간도 수익원이다

곡선이 그대로여도 시간이 지나면 롤다운·캐리로 수익이 발생한다 — Passage of Time.

W12 본강의의 듀레이션·볼록성·곡선이 여기서 거래로 실현된다

일반적인 채권 트레이딩 전략

투자자의 목적에 따른 트레이딩 전략의 분류

읽는 법

- 수익 향상 — Proceeds Trade
- 스프레드 베팅 — Spread Trade
- 곡률 베팅 — Bullet-Barbell
- 시간 수확 — Roll Down·Carry
- 각 전략은 다른 위험에 베팅한다

투자 견해에 따라 전략이 갈린다

투자 견해	대응 전략
방향성 강세·약세	Proceeds Trade — 듀레이션 확대·축소
곡선 형태 유지	듀레이션 가중 롤다운 픽업
기울기 변화	듀레이션 가중 Bond : Bond + Cash
곡률 변화	듀레이션 가중 Bullet : Barbell
상대가치 거래	듀레이션 가중 스위치 트레이드

01

1부 · Proceeds Trade

Proceeds Trade — 채권 교체 거래

보유 채권을 매도한 자금으로 다른 채권 매수 · 수익률 · 듀레이션 · 현금흐름의 재조정

Proceeds Trade — 무엇을 하는가

보유 채권을 팔아 그 대금(proceeds)으로 다른 채권을 산다

거래의 구조

- 보유 채권 A 매도 → 대금 확보
- 그 대금으로 채권 B 매수
- 수익률·듀레이션·신용을 재조정
- 포트폴리오 성격을 바꾸는 기본 거래

판단 기준

- B의 수익률이 A보다 매력적인가
- 듀레이션 변화가 목표에 맞는가
- 신용·유동성 리스크 변화
- 거래비용 대비 개선 폭

핵심 — “지금 이 채권보다 더 나은 채권이 있는가” 를 실행으로 옮기는 거래

Proceeds Trade — 결제 시점 데이터

매도 대금과 매수 수량의 계산 — 실무 예제

읽는 법

- 매도 채권의 시장가·경과이자
- 확보된 대금(proceeds) 계산
- 매수 채권 수량 = 대금 / 매수가
- 듀레이션·수익률 변화 확인
- 결제일 기준 정확한 현금흐름

채권 3종의 제원과 두 가지 교체 전략

채권	쿠폰	잔존만기	수익률	Full Price	수정듀레이션	PV01
Bond 1	6%	10년 1개월	6%	105.49	7.02	740
Bond 2	0%	21년 2개월	6%	29.14	20.00	582
Bond 3	6%	26년 0개월	6%	100.00	12.78	1,278

PV01은 액면 100만 기준 · Full Price는 경과이자 포함

전략 A — Bond 1 → Bond 2

- Bond 1 액면 20.00 매도
→ 대금(proceeds) 21.10
- Bond 2 액면 72.40 매수

전략 B — Bond 1 → Bond 3

- Bond 1 액면 20.00 매도
→ 대금(proceeds) 21.10
- Bond 3 액면 21.10 매수

손으로 따라가기 — Proceeds Trade

보유 A채권 \$10M을 팔아 B채권으로 교체한다

단계	계산	결과
① 매도 대금	$\$10M \times (\text{가격 } 101.5 + \text{경과이자 } 0.5)/100$	\$10,200,000
② 매수 단가	$B\text{채권 가격 } 98.0 + \text{경과이자 } 0.3 = 98.3$	$98.3 / 100$
③ 매수 수량	$\$10,200,000 / 0.983$	\$10,376,400 액면
④ 수익률 개선	$A \ 3.8\% \rightarrow B \ 4.3\%$	+0.5%p 캐리

한 줄 요약 — 같은 대금으로 더 높은 수익률·더 큰 액면을 확보 (거래비용 차감 전)

02

2부 · Spread Trade

Spread Trade — 스프레드 매매

두 채권의 수익률 격차 변화에 베팅 · 금리 방향은 중립화 · 곡선 기울기 거래

Spread Trade — 관계에 베팅한다

두 채권의 수익률 격차(스프레드)가 변할 것에 베팅

무엇에 베팅하나

- 스프레드 축소 예상 → 싼 쪽 매수·비싼 쪽 매도
- 크레딧 스프레드 — 국채 vs 회사채
- 곡선 기울기 — 단기 vs 장기
- 금리 방향 자체는 관심 없다

어떻게 중립화하나

- 듀레이션 중립 — 금리 방향 위험 제거
- 달러 중립 — 순투자금 0
- → 스프레드 변화만 남는 순수 베팅
- 롱숏 구조로 시장 베타 제거

핵심 — 금리가 어디로 가든, “두 채권의 관계” 변화만으로 수익을 낸다

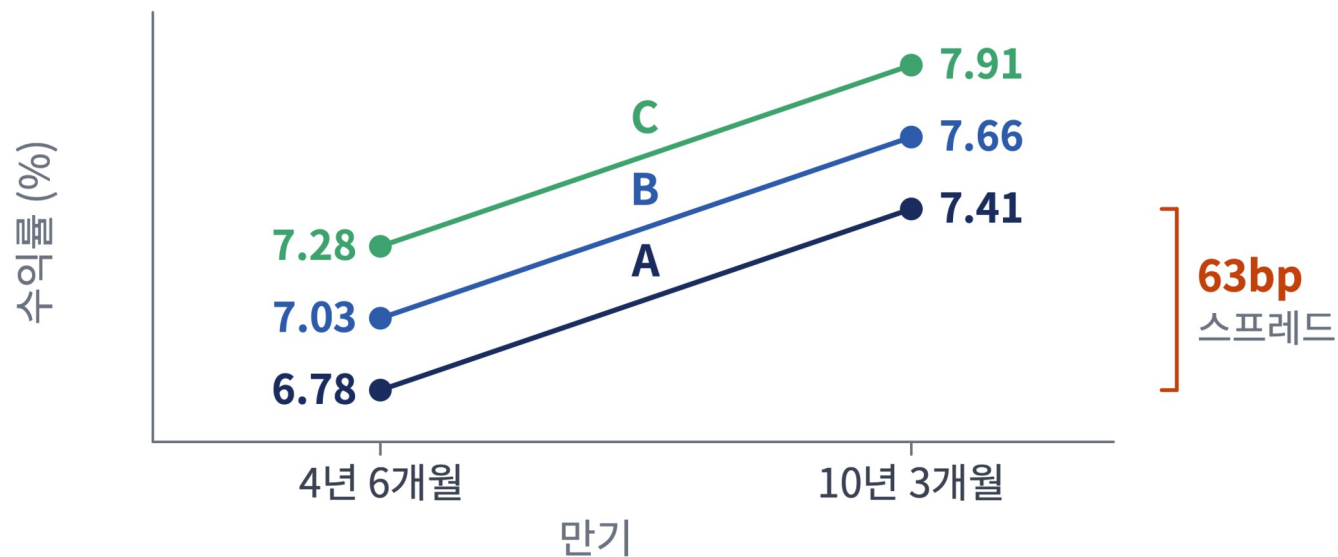
Spread Trade — 청산의 세 시나리오

스프레드가 73bp→63bp로 축소되고 곡선이 움직일 때

읽는 법

- 스프레드 73bp → 63bp 축소
- 곡선 상승·평행·하락 3 경우
- 듀레이션 중립이면 곡선 무관
- 스프레드 축소분만 순수익
- 중립화가 안 되면 방향 위험 노출

곡선이 어디로 움직여도 스프레드 축소분만 남는다



B는 +25bp · C는 +50bp 평행이동
 그래도 스프레드는 세 경우 모두 63bp로 같다

손으로 따라가기 — Spread Trade

10년 회사채 매수 · 10년 국채 매도 (듀레이션 중립)

단계	계산	결과
① 포지션	회사채 \$10M 롱 · 국채 \$10M 숏	듀레이션 $D \approx 8.0$ 일치
② 초기 스프레드	회사채 4.03% - 국채 3.30%	73bp
③ 스프레드 축소	73bp $\rightarrow$ 63bp (-10bp)	목표 실현
④ 손익	$-\Delta S \times D \times \text{명적} = 0.0010 \times 8.0 \times \$10M$	+\$80,000

한 줄 요약 — 금리 방향과 무관, 스프레드 10bp 축소 $\times$ 듀레이션 8 $\times$ \$10M = +8만 달러

03

3부 · Bullet-Barbell

Bullet-Barbell — 곡률 매매

만기 집중(Bullet) vs 양극단(Barbell) · 곡률 · 볼록성 베팅 · 듀레이션/달러 중립 가중

Bullet과 Barbell — 만기 배치의 두 방식

같은 듀레이션도 만기 분포가 다르면 곡률 노출이 다르다

Bullet — 집중

- 중간 만기 한 곳에 집중
- 낮은 볼록성
- 곡선 평탄화(중간 상대 강세)에 유리
- 예: 5년물 집중

Barbell — 양극단

- 단기+장기 양극단에 배치
- 높은 볼록성
- 곡선 급변동(변동성 확대)에 유리
- 예: 2년+10년 조합

같은 듀레이션이라도 Barbell은 볼록성이 크다 — 곡률(curvature)에 베팅하는 거래

Bullet-Barbell — 곡률(Curvature)

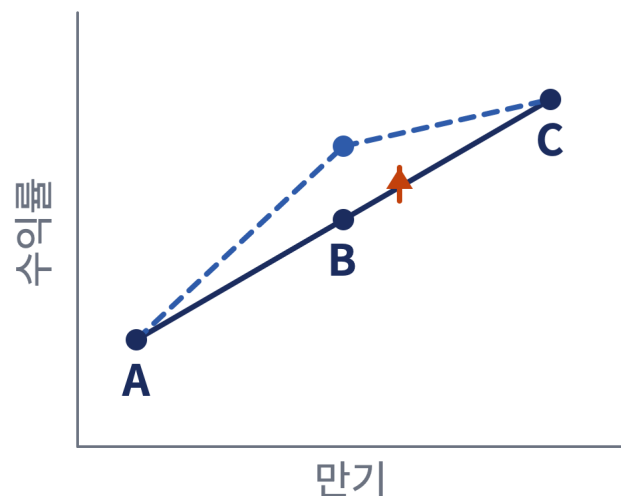
양극단 배치가 만드는 볼록성의 이득

읽는 법

- Barbell — 볼록성이 크다
- 큰 금리 변동에서 유리
- Bullet — 캐리·롤다운이 크다
- 작은 변동·안정 곡선에서 유리
- 볼록성 vs 캐리의 트레이드오프

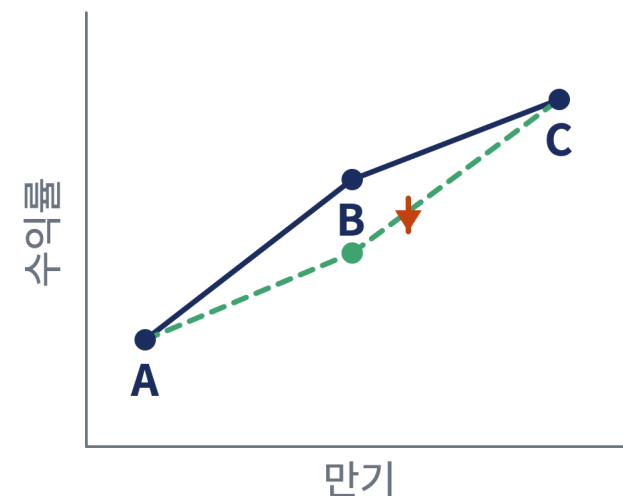
곡률 전망이 매매 방향을 정한다

경우 1 — 곡률 확대 예상



B 매도 · A와 C 매수 — 바벨

경우 2 — 곡률 축소 예상



A와 C 매도 · B 매수 — 불릿

실선 = 현재 곡선 · 점선 = 예상 곡선 · 주황 화살표 = 중기물(B)의 예상 이동

거래 가중 — 두 가지 중립화

순수 곡률 베팅을 만들려면 방향 위험을 제거해야 한다

듀레이션 중립

- Barbell 듀레이션 = Bullet 듀레이션
- 금리 평행이동 위험 제거
- 곡률 변화만 손익에 반영
- 가장 흔한 중립화

달러 중립

- 순투자금 = 0 (롱=숏 금액)
- 자금 조달 없는 상대가치 거래
- 듀레이션 중립과 함께 적용
- → 순수 곡률 베팅 완성

두 중립화를 함께 걸어야 “곡률만”에 베팅하는 순수 거래가 된다

손으로 따라가기 — Bullet-Barbell

Barbell(2년+10년) 롱 · Bullet(5년) 숏 · 듀레이션 중립

단계	계산	결과
① 목표 듀레이션	Bullet 5년물 $D = 4.7$ 에 맞춤	$D = 4.7$ 일치
② Barbell 가중	$2\text{년}(D2.0) \times w + 10\text{년}(D8.5) \times (1-w) = 4.7$	$w \approx 0.585$
③ 볼록성 차이	Barbell $C \approx 42$ vs Bullet $C \approx 26$	+16 볼록성 우위
④ 큰 변동 손익	$0.5 \times \Delta C \times (\Delta y)^2, \Delta y = 1\%$	+\$8,000 / \$10M

한 줄 요약 — 듀레이션은 같지만 Barbell의 큰 볼록성이 대변동에서 추가 이득을 만든다

04

4부 · Passage of Time

Passage of Time — 시간이 주는 수익

곡선이 그대로여도 시간 경과가 만드는 롤다운 · 캐리 · 6개월 지평의 총수익

Passage of Time — 아무것도 안 해도 생기는 손익

곡선이 변하지 않아도 시간이 지나면 수익·위험이 발생한다

시간이 주는 수익

- 캐리 — 쿠폰이 쌓인다
- 롤다운 — 만기 줄며 곡선 타고 내려감
- 우상향 곡선에서 자동 발생
- W12-1 Curve Riding의 시간 축

시간이 주는 위험

- 듀레이션 변화 — 매칭이 깨짐
- 재투자 시점 도래
- 포지션 재조정 필요
- 롤다운은 곡선 안정이 전제

6개월 지평 총수익 = 캐리 + 롤다운 + 가격변화 — 곡선 불변 시 앞의 둘만 남는다

Passage of Time — 시간 경과에 손익

곡선 불변 가정하 6개월 보유의 총수익 분해

읽는 법

- 곡선 불변 가정
- 총수익 = 캐리 + 롤다운
- 만기 구간별 롤다운 차이
- 가파른 구간이 롤다운 크다
- 시간 자체가 수익원임을 확인

보유기간이 길면 시간 경과가 손익에 들어온다

대부분의 트레이딩 전략은 보유기간이 하루보다 길다

1. 쿠폰 수입

경과이자에 변동성을 포함한다

2. 재투자 수입

수령한 쿠폰을 다시 굴린 몫

3. 액면 수령

할인·할증의 상각과 증가

4. 현금 이자

굴린 현금의 수취 · 빌린 현금의 지급

곡선 불변과 수익률 불변은 다르다

곡선이 그대로여도 롤다운으로 개별 채권의 수익률은 변한다

손으로 따라가기 — Passage of Time

5년물 보유 · 6개월 후 · 곡선 불변 가정

단계	계산	결과
① 캐리	쿠폰 4.0% × (6/12)	+2.00%
② 롤다운	6개월 경과 → 잔존 4.5년, 수익률 3.8%	곡선 타고 하락
③ 롤다운 이득	Δy 20bp × 듀레이션 4.3	+0.86%
④ 6개월 총수익	캐리 2.00% + 롤다운 0.86%	+2.86%

한 줄 요약 — 곡선이 그대로여도 6개월에 +2.86% — 시간이 캐리와 롤다운으로 수익을 만든다

네 가지 트레이딩 전략 비교

무엇에 베팅하고 무엇을 중립화하는가

전략	베팅 대상	중립화	적합 국면
Proceeds	더 나은 채권 교체	—	상시 재조정
Spread	두 채권 스프레드	듀레이션 · 달러	스프레드 변화 예상
Bullet-Barbell	곡률(볼록성)	듀레이션 · 달러	곡선 변동성 예상
Passage of Time	시간(롤다운 · 캐리)	—	곡선 안정 예상

“무엇에 베팅하는가” 가 전략을 정하고, “무엇을 중립화하는가” 가 순수성을 정한다

채권 트레이딩의 한 줄

베팅과 중립화의 기술

1 트레이딩은 상대적 베팅이다

채권 하나가 아니라 관계(스프레드 · 곡률)에 베팅한다 — Proceeds · Spread · Barbell.

2 중립화가 순수 베팅을 만든다

듀레이션 중립 · 달러 중립으로 금리 방향을 제거해야 원하는 요인만 손익에 남는다.

3 시간도 수익원이다

곡선이 그대로여도 캐리 · 롤다운이 쌓인다 — 시간을 수익으로 바꾸는 것이 Passage of Time.

W12 이어서 제2부 투자 게임으로 — 네 기법을 100MM 운용 문제 6개로 직접 검증한다 · 본강의 IC의 실행 계획에 어떻게 쓰이는지 보라

★ WEEK 12 보강세션 1 · 제2부 · 투자
게임

제2부 — 채권 투자 게임

100MM을 운용하라 — 6개의 문제, 하나의 포트폴리오

듀레이션 배분 · 커브 뷰 · 시가평가 · PV01 · 스프레드 · 선물 헤징

여러분은 채권 포트폴리오 매니저다. 투자 지침을 지키며 6개월에 걸친 6개의 의사결정을 내린다.
“지침을 어기면 실격 — 지침 안에서 가치를 극대화하라.”

게임의 규칙 — 6개월, 6개 문제

각 문제는 앞 문제의 결과 위에서 이어진다



문제	시점	과제
1 / 2	오늘	벤치마크 배분 · 60bp 하락 뷰 bullish 재구성
3 / 4	1개월 후	시가평가+PV01 · 스프레드 PV01 유지 재조정
5 / 6	2개월 후	현금 포함 시가평가 · 선물 활용 재조정

부록 — PV01·듀레이션·시가평가·선물 헤징 계산법 (37-41p)

투자 지침 — 반드시 준수

지침 위반은 실격 · 모든 결과는 소수점 1자리로 반올림

듀레이션·보유 제약

- 벤치마크 듀레이션 — 6년
- 허용 듀레이션 — 5년 ~ 7년
- 종목당 최소 15MM
- 종목당 최대 50MM

현금·계산 규칙

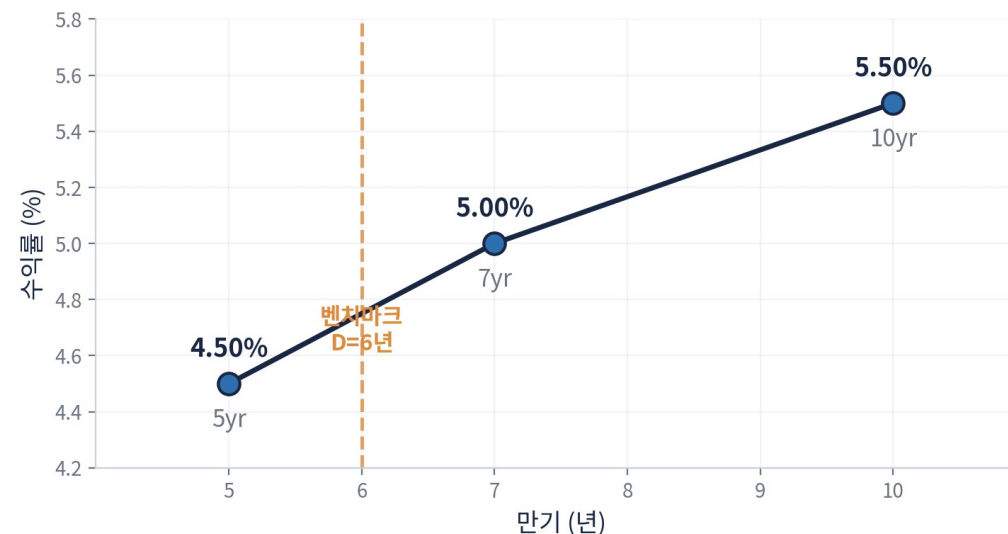
- 현금 1개월 금리 — 8.5% (ACT/360)
- 결과는 소수점 1자리 반올림
- 이후 계산은 반올림 값 사용
- 듀레이션 = Modified Duration

핵심 — 지침 안에서만 자유롭다 · 반올림 규칙을 일관되게 적용하라

투자 가능 발행물 — 오늘의 시장

쿠폰 5% · 연 지급 · 30/360 · 세 개의 만기

Issue	Coupon	Full Price	Yield	Mod. Dur.
5yr	5%	102.19	4.50%	4.4
7yr	5%	100.00	5.00%	5.8
10yr	5%	96.23	5.50%	7.6



우상향 곡선 (4.5% → 5.5%) · 7년물이 벤치마크(6년)에 가장 가깝다

문제 1 — 최초 포트폴리오 구성

100MM 시장가치를 완전 투자하라

**목표 — 벤치마크 듀레이션(6년)과 일치 · 7년물 최대 · 커브 기울기 변화에 중립
· 종목당 15~50MM**

Issue	Full Price	Yield	Duration	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	가중 Duration
5yr	102.19	4.50%	4.4			
7yr	100.00	5.00%	5.8			
10yr	96.23	5.50%	7.6			
합계					100.0	

파란 칸을 채워라 — 시장가중 듀레이션 = $\sum(\text{가중치} \times \text{듀레이션}) = 6.0$

문제 2 — 포트폴리오 재구성

새로운 시장 뷰를 반영하라

뷰 — 1개월 내 60bp 평행 하락 예상 · 목표 — 지침 내 최대한 bullish (듀레이션 최대 7년)

Issue	Full Price	Yield	Duration	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	가중 Duration
5yr	102.19	4.50%	4.4			
7yr	100.00	5.00%	5.8			
10yr	96.23	5.50%	7.6			
합계					100.0	

힌트 — bullish = 듀레이션 극대화 · 10년물 비중을 최대한 늘려 D=7.0

문제 3 — 시가평가와 PV01

1개월 후 시장이 변동했다 · 포트폴리오 가치와 포지션 PV01을 구하라

Issue	Full Price	Duration	PV01/mm	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	Position PV01
5yr	104.79	4.3	451	15.0		
7yr	105.52	5.7	594	36.6		
10yr	100.41	7.6	767	50.0		
합계						

파란 칸을 채워라 — 시장가치 = 명목 $\times$ Full Price/100 · Position PV01 = PV01/mm $\times$ 명목

문제 3 — 무엇을 계산하나

시장이 움직인 뒤 포트폴리오를 다시 평가한다

시가평가 (Mark-to-Market)

- 새 Full Price로 시장가치 재계산
- 시장가치 = 명목 $\times$ Full Price / 100
- 포트폴리오 총가치 산출
- 1개월 경과 손익 확인

PV01 계산

- $PV01 = 1bp$ 금리 변화 시 가치 변화
- $PV01 \approx D \times MV \times 0.0001$
- 종목별 포지션 PV01
- 총 $PV01 = \sum$ 포지션 PV01

부록 참조 — PV01/mm과 총 PV01 계산법 (38–40p)

문제 4 — 스프레드 재조정

7-10년 스프레드 20bp 축소 예상 · PV01 66,855(± 25)을 유지하며 재구성

Issue	Full Price	Duration	PV01/mm	Old Nom. (MM)	New Nom. (MM)	Position PV01
5yr	104.79	4.3	451	15.0		
7yr	105.52	5.7	594	36.6		
10yr	100.41	7.6	767	50.0		
Cash				0		
합계						66,855 ± 25

파란 칸을 채워라 — 최대 한도 70MM · 총 PV01을 66,855(± 25)로 유지

문제 4 — 조건을 지키며 재조정

방향 뷰는 없다 — 곡선 모양 변화에만 베팅

뷰와 제약

- 단기 방향 뷰 없음
- 7-10년 스프레드 20bp 축소 예상
- 최대 명목 한도 70MM로 완화
- 현재 PV01 66,855 (± 25) 유지

제출할 것

- 재조정된 명목·시장가치
- 총 PV01 = 66,855 (± 25) 확인
- 스프레드 베팅 구조 설명
- PV01 숫자를 활용한 근거

힌트 — 10년물 늘리고 7년물 줄이되, 총 PV01을 일정하게 유지

문제 5 — 시가평가 (현금 포함)

2개월 후(Result 4로부터 31일) · 현금 포지션은 소수점 4자리까지

Issue	Full Price	Duration	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	Position PV01
5yr	103.45	4.2	15.0		
7yr	103.70	5.7	50.0		
10yr	100.86	7.6	16.7		
Cash	—	0	22.9		
합계					

파란 칸을 채워라 — 새 Full Price로 재평가 · 현금은 8.5%(ACT/360) 경과이자 포함

문제 6 — 랠리·선물 활용 재조정

시장 랠리·장기물 추가 평탄화 예상 · 10년 선물(계약당 PV01 83) 활용 가능

Issue	Full Price	Duration	Nominal (MM)	Mkt.Value (MM)	Position PV01
10yr	102.96	7.6		105.2	
Futures	N/A	N/A		N/A	
합계					75,640

파란 칸을 채워라 — 10년물 완전투자 105.2MM · 총 PV01을 75,640으로 (선물로 조절)

문제 6 — 선물로 듀레이션을 늘려라

듀레이션 상한 7년 = 총 PV01 75,640

뷰와 조건

- 시장 랠리 + 장기물 추가 평탄화
- 명목 최소·최대 제약 없음 (공매도 불가)
- 채권에 완전 투자 (105.28MM)
- 듀레이션 최대 7년 = 총 PV01 75,640

선물 활용

- 10년 선물 — 계약당 PV01 83
- 선물로 PV01을 추가·조정
- 현물 한도를 선물로 보완
- 총 PV01 = 75,640 목표

힌트 — 현물로 부족한 PV01을 선물 매수로 채운다 · 필요 계약수 = 부족 PV01 / 83

A

부록 · 계산법

부록 — 게임에 필요한 계산 도구

시장가치 · 명목 · 듀레이션과 가치 변화 · $PV01(=DV01)$ · 총 $PV01$ · 선물 헤징

Full Price · 명목 · 시장가치

세 값의 관계를 알면 배분이 쉽다

$$\text{명목금액 (Nominal)} = \text{시장가치 (Market Value)} \times 100 / \text{Full Price}$$

정의

- Full Price — 경과이자 포함 가격
- Nominal — 액면(명목) 금액
- Market Value — 실제 투자 금액

예시

- MV 50MM · Full Price 96.23
- 명목 = $50 \times 100 / 96.23$
- = 51.96MM

배분은 시장가치로 하고, 매매는 명목으로 한다 — 둘을 혼동하지 말 것

듀레이션으로 가치 변화 추정

금리가 Δy 변하면 가치는 얼마나 변하나

$$\Delta MV \approx - \text{Modified Duration} \times \Delta y \times \text{Market Value}$$

해석

- 금리 상승($\Delta y > 0$) → 가치 하락
- 듀레이션 클수록 민감
- 1차 근사 (볼록성 무시)

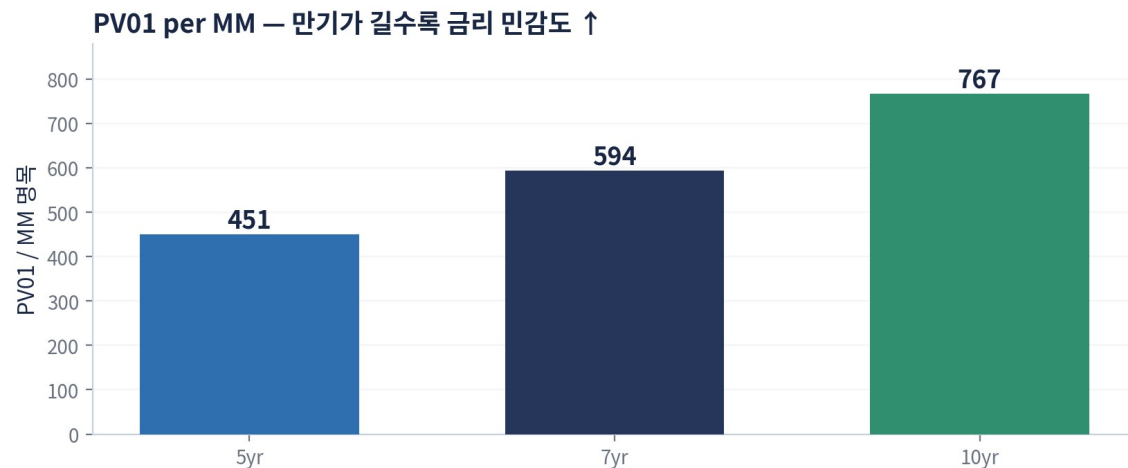
예시

- $D \ 7.6 \cdot MV \ 50MM \cdot \Delta y \ -60bp$
- $\Delta MV \approx -7.6 \times (-0.006) \times 50$
- $= +2.28MM$

60bp 하락 뷰(문제 2)에서 듀레이션을 늘리는 이유가 이 식에 있다

PV01 (= DV01 = BPV)

1bp 금리 변화 시 가치 변화 — 트레이딩의 공통 언어



총 PV01

- 포지션 PV01 = PV01/mm × 명목
- 총 PV01 = $\sum$ 포지션 PV01
- 포트폴리오 금리 위험 총량
- 만기 길수록 PV01 크다

$$\text{PV01} \approx \text{Mod. Duration} \times \text{Market Value} \times 0.0001$$

문제 3·4는 이 PV01로 위험을 재고 조절하는 문제다

선물로 PV01 조절하기

현물 한도를 넘어 듀레이션을 늘리거나 헤지

$$\text{필요 계약수} = (\text{목표 PV01} - \text{현물 PV01}) / \text{선물 계약당 PV01}$$

매수 (롱)

- PV01 추가 — 듀레이션 확대
- 현물 한도 초과 시 활용
- 랠리 뷰에 공격적 포지션

매도 (숏)

- PV01 감소 — 듀레이션 축소
- 금리 상승 위험 헤지
- 레버리지 없이 위험 조절

문제 6 — 10년 선물(PV01 83)로 총 PV01을 75,640까지 채운다

어떻게 제출하나

각 문제마다 표와 근거를 함께 낸다

1

모든 문제에 배분표를 제출한다

종목별 명목·시장가치·가중 듀레이션·PV01을 표로 — 지침 준수 여부를 함께 표시한다.

2

숫자에는 근거를 붙인다

“왜 이 배분인가” 를 한 줄로 — 뷰·계약·계산식을 명시한다. 반올림 규칙 일관 적용.

3

앞 문제의 결과를 이어간다

각 문제는 직전 포트폴리오에서 출발한다 — 게임은 하나의 연속된 운용 기록이다.

모범답안은 별도 덱으로 배포 — 먼저 스스로 풀어 본 뒤 대조하라